

① для мультипликативной группы  $GF(5^2)$   
 считая  $x$  - примитивным эл-ом, определить  
 порядок эл-тов поля.

$GF(5^2) = GF(25)$  строится как  $GF_5[x]/p(x)$   $(GF(25))^* \cong 24$   
(ненулевой эл-т)

$p(x) = x^2 + x + 2$  - неприводимый многочлен  
 (нет корней в  $GF(5)$ )

$x$  - корень  $p(x) = 0$

$$x^2 + x + 2 = 0 \Rightarrow x^2 = -x - 2 \equiv 4x + 3 \pmod{5}$$

$$x^2 = 4x + 3$$

| $k$ | $x^k$                                         | $k$ | $x^k$    |
|-----|-----------------------------------------------|-----|----------|
| 0   | 1                                             | 12  | 4        |
| 1   | $x$                                           | 13  | $4x$     |
| 2   | $x^2 = 4x + 3$                                | 14  | $x + 2$  |
| 3   | $4x^2 + 3x = 19x + 12 \equiv 4x + 2 \pmod{5}$ | 15  | $x + 3$  |
| 5   | $4x + 4$                                      | 16  | $2x + 3$ |
| 6   | 2                                             | 17  | $x + 1$  |
| 7   | $2x$                                          | 18  | 3        |
| 8   | $3x + 1$                                      | 19  | $3x$     |
| 9   | $3x + 4$                                      | 20  | $2x + 4$ |
| 10  | $x + 4$                                       | 21  | $2x + 1$ |
| 11  | $3x + 3$                                      | 22  | $4x + 1$ |
|     |                                               | 23  | $2x + 2$ |

порядок

эл-тов

$$\text{ord}(x^k) = \frac{24}{\text{НОД}(k, 24)}$$

|    |                                                  |                                              |   |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| 1  | $\gcd(k, 24) = 24$<br>$\Rightarrow k = 0$        | $x^k$<br>1                                   | 1 |
| 2  | $\text{НОД}(k, 24) = 12$<br>$\Rightarrow k = 12$ | 4                                            | 1 |
| 3  | $\text{НОД}(k, 24) = 8$<br>$k = 8$<br>$k = 16$   | $3x+1$<br>$2x+3$                             | 2 |
| 4  | $k = 6$<br>$k = 18$                              | 2<br>3                                       | 2 |
| 5  | $k = 4$                                          | $3x+2$                                       | 2 |
| 6  | $k = 20$                                         | $2x+4$                                       | 2 |
| 7  | $k = 3$<br>9<br>15<br>21                         | $4x+2$<br>$3x+4$<br>$x+3$                    | 4 |
| 12 | 2<br>10<br>14<br>22                              | $2x+1$<br>$4x+3$<br>$x+4$<br>$x+2$<br>$4x+1$ | 4 |
| 24 | $k \in \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$          | 8                                            | 8 |

$$\Sigma = 24$$

2) для кодов  $(15, 4)$ -го с проверочными, описать схему кодирования и декодирования при нарушении  $\{0, 1\}$

~~$$g(x) = \frac{x^{15} + 1}{h(x)} = x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$$~~

$$\deg(g(k)) = n - k = 11$$



код является кодом максимальной длины  
если  $h(x)$  - примитивный полином

в  $GF(2)$   $h(0) = 1 \neq 0$   $h(1) = 1 \neq 0$

нет делителей степени 2

$x^2+x+1$  - единственный над  $GF(2)$   $\frac{x^4+x+1}{x^2+x+1} \neq 0$

примитивность:

$x+1 \nmid h(x)$

$x^2+1 \nmid h(x)$

$x^5+1 = (x+1)(x^4+x^3+x^2+x+1) \nmid h(x)$

$x^{15}+1 : h(x)$ , т.к. неприводим (x)

значит  $h(x)$  - примитивен - код макс длины

$m_0' = m_3$

$m_1' = m_0 \oplus m_3$

$m_2' = m_1$

$m_3' = m_2$

00

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 1  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |

всех код. сл.  $2^{k-1} =$

$d_{min} = 8$